

PROBLEM SET MINGGU 11

Ekonomi Operasi Pembangkitan Optimal Power Flow

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Instruksi Penugasan Mandiri

Kumpulkan laporan tugas mandiri ini dalam format PDF tunggal (gabungan analisis analitis manual/tulis tangan dan *screenshot* hasil eksekusi program GNU Octave). Kerjakan seluruh butir soal dari level C1 hingga C6 secara mandiri.

Tingkat Kognitif Dasar (C1 - C2)

Soal 1 (C1: Mengingat) – Definisi Biaya Inkremental Pembangkitan

Tuliskan bentuk umum fungsi kuadratik biaya bahan bakar pembangkit termal $C_i(P_i)$, dan turunkan persamaan matematis laju biaya inkremental bahan bakar (*Incremental Fuel Cost* $\lambda = \frac{dC_i}{dP_i}$)!

Soal 2 (C2: Memahami) – Prinsip Kesamaan Biaya Inkremental (Equal Incremental Cost)

Jelaskan menggunakan konsep pengali Lagrange (*Lagrange Multipliers*) mengapa pengoperasian *Economic Dispatch* tanpa rugi-rugi transmisi mensyaratkan seluruh unit pembangkit yang beroperasi memiliki nilai biaya inkremental yang seragam ($\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda$)!

Tingkat Kognitif Menengah (C3 - C4)

Soal 3 (C3: Mengaplikasikan) – Kalkulasi Economic Dispatch Dua Pembangkit Termal

Dua unit pembangkit memiliki kurva biaya: $C_1(P_1) = 500 + 10P_1 + 0.008P_1^2$ [\$/jam] dan $C_2(P_2) = 400 + 8P_2 + 0.010P_2^2$ [\$/jam]. Hitunglah alokasi daya optimal P_1 dan P_2 untuk melayani total kebutuhan beban sistem $P_D = 400$ MW secara paling ekonomis!

Soal 4 (C4: Menganalisis) – Analisis Pengaruh Rugi-Rugi Transmisi (Penalty Factor)

Unit 1 memiliki biaya inkremental $\lambda_1 = 12$ \$/MWh dengan faktor penalti transmisi $L_1 = 1.0$. Unit 2 memiliki $\lambda_2 = 10$ \$/MWh dengan $L_2 = 1.25$. Analisis unit pembangkit mana yang secara efektif menghasilkan energi lebih murah saat rugi-rugi transmisi diperhitungkan!

Tingkat Kognitif Tinggi (C5 - C6)

Soal 5 (C5: Mengevaluasi) – Evaluasi Penghematan Biaya Operasi Tahunan

Evaluasi selisih penghematan biaya bahan bakar (dalam \$/jam dan proyeksi \$/tahun) antara pembagian beban optimal berbasis *Economic Dispatch* pada Soal 3 dibandingkan jika beban dibagi rata ($P_1 = P_2 = 200$ MW)!

Soal 6 (C6: Mengkreasi / Merancang) – Skrip MATPOWER RunOPF untuk Locational Marginal Pricing

Rancanglah skrip GNU Octave menggunakan paket MATPOWER untuk memanggil fungsi

`runopf` pada sistem 3-bus dengan parameter fungsi biaya pembangkit, dan ekstrak nilai *Locational Marginal Price* (LMP dalam \$/MWh) pada masing-masing bus!